Chapitre 5 : probabilités conditionnelles et indépendance

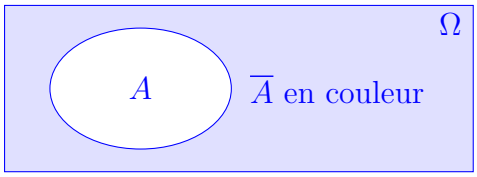
(corrigé)

1 Rappels sur les notations en probabilités

1.1 Événement contraire

Définition. *Soit Ω l'univers d'une expérience aléatoire et A un événement. L'**événement contraire** de A est constitué des issues **ne réalisant pas** A. On le note $\overline{A}$ que l'on lit « A barre ».*

Illustration :



Propriété. *La probabilité de l'événement contraire d'un événement A est :*

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A)$$

Exemple. ✦ On lance un dé à 6 faces et on note la face obtenue. Si on note l'événement I : « le numéro obtenu est impair » alors $\overline{I}$ est l'événement : « le numéro obtenu est pair ».

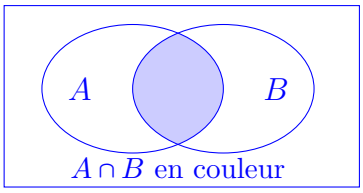
1.2 Intersection et union d'événements

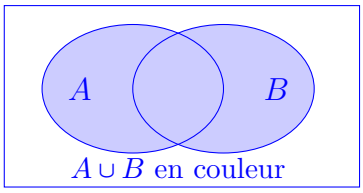
Soit A et B deux événements d'une expérience aléatoire.

Définition. *On appelle **intersection** de A et B notée $A \cap B$ l'événement constitué des issues réalisant « **simultanément** » A **et** B.*

Définition. *On appelle **union** (ou **réunion**) de A et B notée $A \cup B$ l'événement constitué des issues réalisant A **ou** B.*

Illustration :

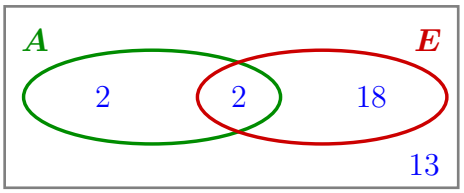




Exemple. ✦ Dans une classe de 35 élèves, 20 élèves étudient l'espagnol et 4 ont pris l'option arts plastiques. 2 élèves étudient l'espagnol et les arts plastiques.

On choisit un élève au hasard. On note E l'événement « l'élève étudie l'espagnol » et A l'événement « l'élève étudie les arts plastiques ».

1. Compléter le diagramme ci-contre avec les effectifs donnés.
2. Décrire par des phrases les événements suivants :
   $A \cap E$; $A \cup E$; $\overline{A}$; $E \cap \overline{A}$



1. Deux élèves étudient les deux matières, donc $20 - 2 = 18$ étudient seulement l'espagnol, $4 - 2 = 2$ seulement les arts plastiques, et $35 - 18 - 2 - 2 = 13$ aucune des deux.

2. $A \cap E$: « l'élève étudie les arts plastiques **et** l'espagnol » ; $A \cup E$: « l'élève étudie les arts plastiques **ou** l'espagnol » ; $\overline{A}$: « l'élève n'étudie pas les arts plastiques » ; $E \cap \overline{A}$: « l'élève étudie l'espagnol mais pas les arts plastiques ».

2 Probabilités conditionnelles

2.1 Définition et exemple

Définition. *Soit A et B deux événements tels que $P(A) \neq 0$. La probabilité que l'événement B se réalise* ***sachant que*** *l'événement A est réalisé, aussi appelée* ***probabilité conditionnelle de B sachant A****, est notée $P_A(B)$ et est définie par :*

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

Si N_A est le nombre d'issues de l'événement A et $N_{A\cap B}$ celui de l'événement $A \cap B$ alors :

$$P_A(B) = \frac{N_{A\cap B}}{N_A}$$

Exemple. ✦ Utilisation des probabilités conditionnelles dans un tableau croisé d'effectifs.

1. On donne la répartition des 100 coureurs cyclistes engagés dans une compétition.

	Moins de 25 ans	25 ans ou plus	Total
Française	5	15	20
Étrangère	10	70	80
Total	15	85	100

— On note F l'événement : « le coureur choisi est français ».

— On note M l'événement : « le coureur choisi a moins de 25 ans ».

On choisit un cycliste **au hasard** pour un test anti-dopage.

a) Quelle est la probabilité que le coureur choisi ait moins de 25 ans sachant qu'il est français ?

$$P_F(M) = \frac{N_{F\cap M}}{N_F} = \frac{5}{20} = \boxed{\frac{1}{4}}$$

Sachant que le coureur est français, la probabilité qu'il ait moins de 25 ans est $\frac{1}{4}$.

b) Calculer $P_M(F)$ et interpréter le résultat par une phrase.

$$P_M(F) = \frac{N_{M\cap F}}{N_M} = \frac{5}{15} = \boxed{\frac{1}{3}}$$

Sachant que le coureur a moins de 25 ans, la probabilité qu'il soit français est $\frac{1}{3}$.

2. Un refuge un peu particulier accueille des chiens et des poules.

	Chiens	Poules	Total
Mâles	10	30	40
Femelles	40	120	160
Total	50	150	200

— On note C l'événement : « l'animal choisi est un chien ».

— On note M l'événement : « l'animal choisi est un mâle ».

On choisit **au hasard** un animal dans le refuge.

a) Sachant que l'animal choisi est un chien, quelle est la probabilité que ce soit un mâle ?

$$P_C(M) = \frac{N_{C\cap M}}{N_C} = \frac{10}{50} = \boxed{\frac{1}{5}}$$

Sachant que l'animal est un chien, la probabilité que ce soit un mâle est $\frac{1}{5}$.

b) Calculer $P_M(C)$ et interpréter le résultat par une phrase.

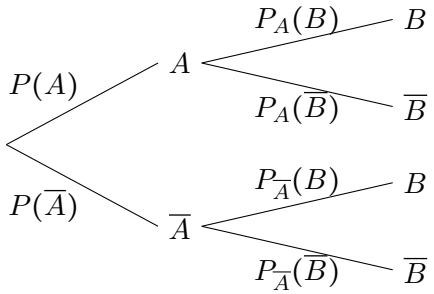
$$P_M(C) = \frac{N_{M\cap C}}{N_M} = \frac{10}{40} = \boxed{\frac{1}{4}}$$

Sachant que l'animal est un mâle, la probabilité que ce soit un chien est $\frac{1}{4}$.

3 Utilisation d'un arbre de probabilités

3.1 Modéliser une expérience aléatoire avec un arbre pondéré

On peut représenter une expérience aléatoire par un arbre.
On écrit alors sur les branches les probabilités associées (comme ci-contre avec A et B des événements de l'expérience tels que $0 < P(A) < 1$). On obtient ainsi un arbre de probabilités appelé aussi **arbre pondéré**.



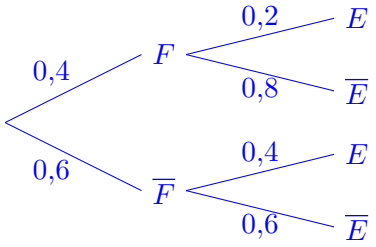
Remarque. La somme des probabilités issues de chaque nœud de l'arbre vaut 1.

Exemple. ✦ Construire un arbre pondéré à l'aide des données d'un énoncé.

1. Dans une classe de Première, il y a :
   - 40% de filles.
   - Parmi les filles, 20% sont externes.
   - Parmi les garçons, 60% sont demi-pensionnaires.

On choisit un élève au hasard dans la classe. On note :
   — F l'événement : « l'élève est une fille ».
   — E l'événement : « l'élève est externe ».

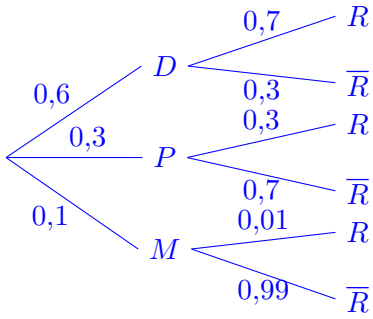
Construire un arbre pondéré décrivant la situation.



Parmi les garçons, 60% sont demi-pensionnaires, donc 40% sont externes : $P_{\overline{F}}(E) = 0{,}4$.

2. Le site Internet d'un magasin propose trois types de retrait pour les commandes des clients : à domicile (D) ; en point relais (P) ; en retrait au magasin (M). Une étude montre que :
   - 60% des clients choisissent l'envoi à domicile ; 30% choisissent le retrait en point relais et les autres le retrait en magasin.
   - 70% des commandes envoyées à domicile arrivent en retard, contre 30% pour celles envoyées en point relais.
   - 99% des commandes retirées en magasin sont disponibles dans les délais annoncés

On choisit la commande d'un client au hasard. On note R l'événement : « la commande a été livrée avec du retard ».
Construire un arbre pondéré décrivant la situation.



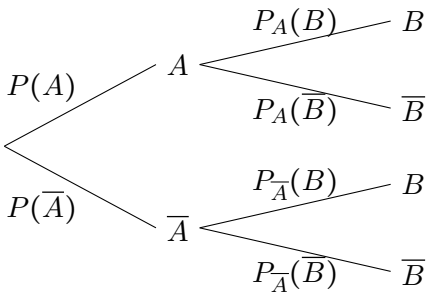
$P(M) = 1 - 0{,}6 - 0{,}3 = 0{,}1$ et $P_M(R) = 1 - 0{,}99 = 0{,}01$.

3.2 Probabilité associée à un chemin : intersection d'événements

Propriété. *La probabilité d'un* ***chemin complet*** *(qui correspond à* ***l'intersection*** *des événements) est égale au* ***produit*** *des probabilités inscrites sur chaque branche du chemin : c'est le principe multiplicatif. On peut alors écrire :*

$$P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$$

lorsque $P(A) \neq 0$.

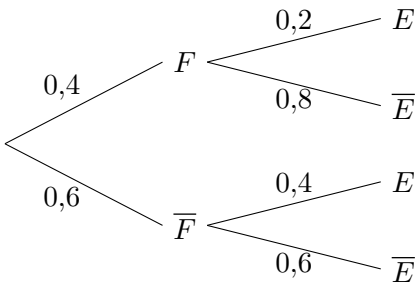


Preuve.

Par définition, $P(A) \neq 0$ et $P_A(B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)}$. En multipliant les deux membres par $P(A)$, on obtient $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$.

Exemple. ✦ Appliquer le principe multiplicatif pour calculer des probabilités.

1. On reprend l'exemple 1. précédent avec la classe de première.



a) Calculer $P(F \cap E)$ et interpréter le résultat par une phrase.

b) Calculer la probabilité que l'élève choisi soit un garçon externe.

a) D'après le principe multiplicatif :

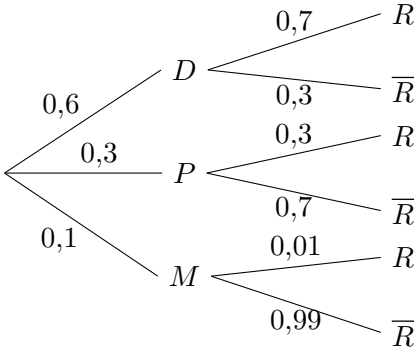
$$P(F \cap E) = P(F) \times P_F(E) = 0{,}4 \times 0{,}2 = \boxed{0{,}08}$$

La probabilité que l'élève choisi soit une fille externe est 0,08.
b) Un garçon externe correspond à l'événement $\overline{F} \cap E$:

$$P\left(\overline{F} \cap E\right) = P\left(\overline{F}\right) \times P_{\overline{F}}(E) = 0{,}6 \times 0{,}4 = \boxed{0{,}24}$$

La probabilité que l'élève soit un garçon externe est 0,24.

2. On reprend l'exemple 2. précédent avec le site Internet.



a) Calculer $P(M \cap R)$ et interpréter le résultat par une phrase.

b) Calculer la probabilité que la commande soit livrée à domicile et en retard.

a) D'après le principe multiplicatif :

$$P(M \cap R) = P(M) \times P_M(R) = 0{,}1 \times 0{,}01 = \boxed{0{,}001}$$

La probabilité que la commande soit retirée en magasin et livrée en retard est 0,001.
b) On cherche $P(D \cap R)$:

$$P(D \cap R) = P(D) \times P_D(R) = 0{,}6 \times 0{,}7 = \boxed{0{,}42}$$

La probabilité que la commande soit livrée à domicile et en retard est 0,42.

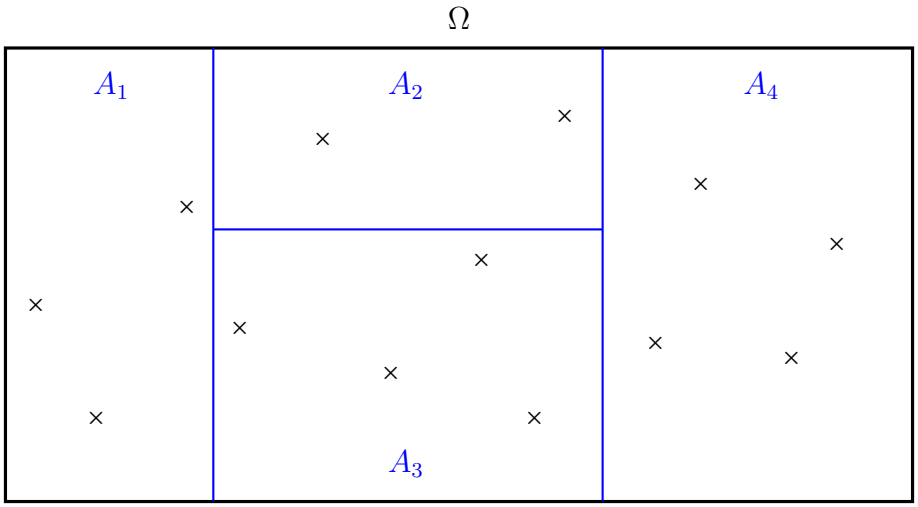
Remarque. Ne pas confondre $P(A \cap B)$ et $P_A(B)$.

3.3 Formule des probabilités totales

Définition. *Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 2. On dit que n événements $A_1, A_2, \ldots, A_n$ de Ω forment une* ***partition*** *de l'univers Ω si :*

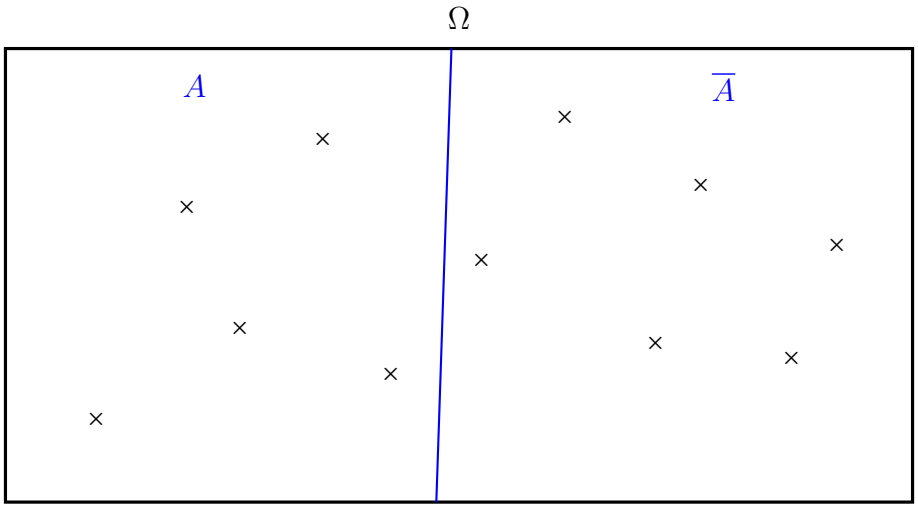
- *les événements $A_1, A_2, \ldots, A_n$ sont* ***deux à deux disjoints*** *(ou* ***incompatibles****), c'est-à-dire $A_i \cap A_j = \varnothing$ pour tout $i \neq j$.*
- *leur* ***réunion est l'univers*** *Ω : $A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n = \Omega$.*

Illustration. Les croix représentent les issues d'une expérience aléatoire d'univers Ω. Représenter une partition de l'univers Ω avec quatre événements A_1, A_2, A_3, A_4.



Remarque. Un événement A et son contraire $\overline{A}$ forment toujours une partition de l'univers Ω de l'expérience aléatoire.

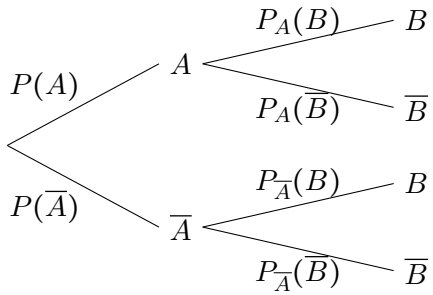
Illustration



Théorème. ***(Formule des probabilités totales)***

Soit $A_1, A_2, \ldots, A_n$ des événements qui forment une ***partition de l'univers*** *Ω de l'expérience aléatoire. Alors, pour tout événement B de l'expérience aléatoire :*

$$P(B) = P(A_1 \cap B) + P(A_2 \cap B) + \cdots + P(A_n \cap B)$$

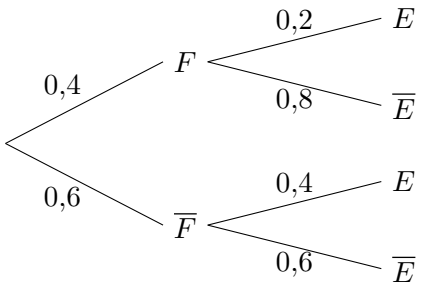


Exemple. ✦ Appliquer la formule des probabilités totales pour calculer la probabilité d'un événement au 2e niveau d'un arbre.

1. On reprend l'exemple 1. précédent avec la classe de première.

   a) Calculer $P(E)$ et interpréter le résultat par une phrase. Justifier soigneusement la rédaction.

   b) En déduire la valeur de $P_E(F)$ et interpréter le résultat par une phrase.



a) Les événements F et $\overline{F}$ forment une partition de l'univers. D'après la formule des probabilités totales, puis le principe multiplicatif :

$$\begin{aligned} P(E) &= P(F \cap E) + P\left(\overline{F} \cap E\right) \\ &= P(F) \times P_F(E) + P\left(\overline{F}\right) \times P_{\overline{F}}(E) \\ &= 0{,}4 \times 0{,}2 + 0{,}6 \times 0{,}4 \\ &= 0{,}08 + 0{,}24 \\ &= \boxed{0{,}32} \end{aligned}$$

La probabilité que l'élève choisi soit externe est 0,32.

b) $P(E) \neq 0$, donc :

$$P_E(F) = \frac{P(F \cap E)}{P(E)} = \frac{0{,}08}{0{,}32} = \boxed{0{,}25}$$

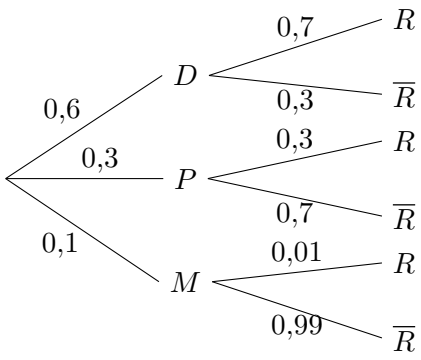
Sachant que l'élève choisi est externe, la probabilité que ce soit une fille est 0,25.

Exemple (suite). ✦ Appliquer la formule des probabilités totales avec une partition en trois événements.

2. On reprend l'exemple 2. précédent avec le site Internet.

a) Calculer $P(R)$ et interpréter le résultat par une phrase. Justifier soigneusement la rédaction.

b) En déduire la valeur de $P_R(D)$ et interpréter le résultat par une phrase.



a) Les événements D, P et M forment une partition de l'univers. D'après la formule des probabilités totales, puis le principe multiplicatif :

$$\begin{aligned} P(R) &= P(D \cap R) + P(P \cap R) + P(M \cap R) \\ &= P(D) \times P_D(R) + P(P) \times P_P(R) + P(M) \times P_M(R) \\ &= 0{,}6 \times 0{,}7 + 0{,}3 \times 0{,}3 + 0{,}1 \times 0{,}01 \\ &= 0{,}42 + 0{,}09 + 0{,}001 \\ &= \boxed{0{,}511} \end{aligned}$$

La probabilité que la commande soit livrée en retard est 0,511.

b) $P(R) \neq 0$, donc :

$$P_R(D) = \frac{P(D \cap R)}{P(R)} = \frac{0{,}42}{0{,}511} \approx \boxed{0{,}822}$$

Sachant que la commande a été livrée en retard, la probabilité qu'elle ait été envoyée à domicile est d'environ 0,822.

4 Notion d'indépendance

animation

4.1 Définition

Définition. *Soit A et B deux événements d'une expérience aléatoire. On dit que A et B sont* ***indépendants*** *si $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$.*

Propriété. *Deux événements A et B de probabilités non nulles sont* ***indépendants*** *si et seulement si $P_A(B) = P(B)$ ou $P_B(A) = P(A)$.*

L'indépendance entre deux événements peut être au choix :

— démontrée (ou non) par un calcul ;

— affirmée ou sous-entendue par un énoncé.

Exemple. ✦ Démontrer l'indépendance (ou non) de deux événements.

Le comité d'entreprise d'une société souhaite organiser un week-end à Paris. Une enquête est réalisée auprès des employés afin de connaître leur choix en matière de moyen de transport : avion (A), train (T) ou voiture personnelle (V).

Transport / Sexe	Train	Voiture	Avion	Total
Homme	28	52	60	140
Femme	20	20	60	100
Total	48	72	120	240

On interroge au hasard un employé de cette entreprise. On note H l'événement « l'employé est un homme » et F l'événement « l'employé est une femme ».

1. Les événements F et T sont-ils indépendants ? Justifier.

L'employé est choisi au hasard : il y a équiprobabilité.

$$P(F) = \frac{100}{240} = \frac{5}{12} \qquad P(T) = \frac{48}{240} = \frac{1}{5}$$

$$P(F \cap T) = \frac{20}{240} = \boxed{\frac{1}{12}}$$

D'autre part :

$$P(F) \times P(T) = \frac{5}{12} \times \frac{1}{5} = \boxed{\frac{1}{12}}$$

Ainsi $P(F \cap T) = P(F) \times P(T)$: les événements F et T sont indépendants.

2. Les événements A et F sont-ils indépendants ? Justifier.

L'employé est choisi au hasard : il y a équiprobabilité.

$$P(A) = \frac{120}{240} = \frac{1}{2} \qquad P(F) = \frac{5}{12}$$

$$P(A \cap F) = \frac{60}{240} = \boxed{\frac{1}{4}}$$

D'autre part :

$$P(A) \times P(F) = \frac{1}{2} \times \frac{5}{12} = \boxed{\frac{5}{24}}$$

Or $\frac{1}{4} = \frac{6}{24} \neq \frac{5}{24}$, donc $P(A \cap F) \neq P(A) \times P(F)$: les événements A et F ne sont pas indépendants.

Exemple. ✦ Dans chaque cas, déterminer **grâce au contexte** si les événements A et B sont indépendants.

1. On lance un dé, on note le résultat obtenu puis on lance une pièce de monnaie. On note A : « obtenir un nombre pair au dé » et B : « obtenir pile ».

   Le résultat du dé n'a aucune influence sur celui de la pièce : les deux épreuves sont indépendantes. Les événements A et B sont donc indépendants.

2. On choisit un joueur au hasard dans une équipe de football. On note A : « le joueur est gardien de but » et B : « le joueur porte des gants ».

   Le gardien de but est le seul joueur de l'équipe à porter des gants : savoir que le joueur est gardien rend l'événement B certain, donc $P_A(B) = 1 \neq P(B)$. Les événements A et B ne sont pas indépendants.

3. On tire successivement **avec remise** deux cartes au hasard dans un jeu de 52 cartes. On note A : « la première carte est un as » et B : « la deuxième carte est un as ».

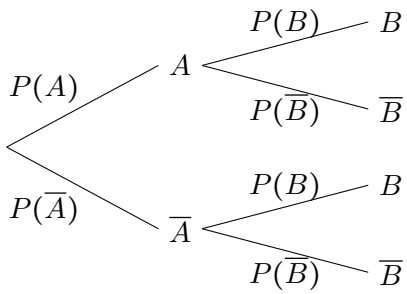
   Avec remise, le jeu est identique avant le second tirage : $P_A(B) = P(B) = \frac{4}{52} = \frac{1}{13}$. Les événements A et B sont indépendants.

4. On tire successivement **sans remise** deux cartes au hasard dans un jeu de 52 cartes. On note A : « la première carte est un as » et B : « la deuxième carte est un as ».

   Sans remise, le premier tirage modifie le jeu : si la première carte est un as, il reste 3 as parmi 51 cartes, donc $P_A(B) = \frac{3}{51} = \frac{1}{17}$, alors que $P(B) = \frac{1}{13}$. Ainsi $P_A(B) \neq P(B)$: les événements A et B ne sont pas indépendants.

4.2 Succession d'épreuves indépendantes

Définition. *Deux tirages (ou épreuves) sont* ***indépendants*** *quand le résultat de l'un* ***n'a pas d'influence*** *sur le résultat de l'autre. On peut alors modéliser cette succession d'épreuves par un arbre dont les sous-arbres associés à la deuxième épreuve sont identiques.*

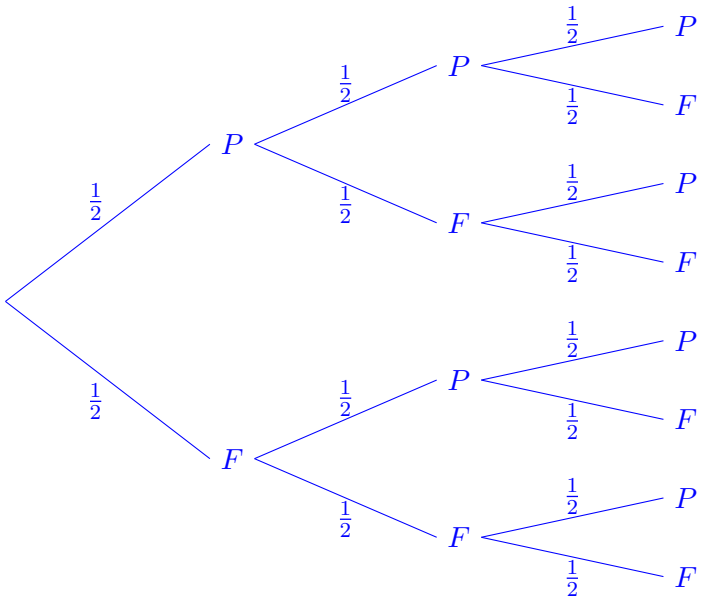


Propriété. *Dans le cas d'une succession d'épreuves* ***indépendantes****, la probabilité d'obtenir l'événement A suivi de l'événement B est $P(A) \times P(B)$.*

Exemple. ✦ On lance trois fois de suite une pièce (pile ou face) parfaitement équilibrée.

1. Représenter la situation par un arbre pondéré.

Les lancers sont indépendants : chaque sous-arbre reproduit le premier lancer, avec $P(P) = P(F) = \frac{1}{2}$.



2. Calculer la probabilité d'obtenir trois fois « pile » en 3 lancers.

   Les lancers sont indépendants, donc la probabilité d'un chemin est le produit des probabilités de ses branches. Le seul chemin qui donne trois fois « pile » est PPP :

   $$P(PPP) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \boxed{\frac{1}{8}}$$

   La probabilité d'obtenir trois fois « pile » est $\frac{1}{8}$.

3. Calculer la probabilité d'obtenir exactement deux fois « pile » en 3 lancers.

   Trois chemins donnent exactement deux fois « pile » : PPF, PFP et FPP. Chacun a pour probabilité $\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$, et ces chemins correspondent à des événements incompatibles, donc :

   $$P(PPF) + P(PFP) + P(FPP) = \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \boxed{\frac{3}{8}}$$

   La probabilité d'obtenir exactement deux fois « pile » en 3 lancers est $\frac{3}{8}$.